

JOUR 5

A) ALGÈBRE

ex 0.1: Soit $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, orienté selon la base canonique. Soit $X = {}^t(x \ y \ z)$ un vecteur de $\mathbb{R}^3$. Considérons:

$$M_X = \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \alpha \\ 1 & -3 & x \\ -3 & 1 & y \\ \sqrt{6} & \sqrt{6} & z \end{pmatrix}$$

la matrice de ν_X dans la base canonique.

- 1) ν_X est une isométrie de $\mathbb{R}^3$ si, et seulement si, la famille formée par les vecteurs colonne est:
- unitaire
 - 2 à 2 orthogonale

On a déjà que $\langle c_1, c_2 \rangle = 0$ et $\|c_1\| = 1 = \|c_2\|$.
 Il suffira donc de trouver X tel que:

$$\begin{cases} \|X\| = 1 \\ \langle X, c_1 \rangle = \langle X, c_2 \rangle = 0 \end{cases}$$

- 2) Ici, on peut commencer par regarder l'intersection des deux droites planes d'équations $\langle c_1, X \rangle = 0$ et $\langle c_2, X \rangle = 0$, pour obtenir une droite vectorielle.

La dernière condition, $\|X\| = 1$, assure qu'on puisse trouver deux points, nécessairement opposés, qui sont à une distance 1 de l'origine, i.e. on a forcément $X_2 = -X_1$. $\odot$

* Intersection des plans :

$$\begin{cases} \langle C_1, X \rangle = 0 \\ \langle C_2, X \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3y + \sqrt{6}z = 0 \\ -3x + y + \sqrt{6}z = 0 \end{cases}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & \sqrt{6} & 0 \\ -3 & 1 & \sqrt{6} & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & -8 & 4\sqrt{6} & 0 \end{array} \right) + 3L_1$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 2 & -\sqrt{6} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(-\frac{1}{2})L_2} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sqrt{6}}{2} & 0 \end{array} \right)$$

i.e. $\begin{cases} x = y \\ 2y = \sqrt{6}z \end{cases}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ y = \frac{\sqrt{6}}{2}z \end{cases}$

donc $D = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \right)$

Et $X_1 \in D$, avec :

$$\| \frac{1}{4} X \| = 1 \Leftrightarrow \| X \| = 4$$

$$\Leftrightarrow \| X \|^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{6}} y \right)^2 = 16 \Leftrightarrow 2y^2 + \frac{4}{6} y^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{3} y^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow y = \pm \sqrt{\frac{16 \cdot 3}{8}} = \pm \sqrt{6}$$

Donc $X_1 = \sqrt{6} \left(1, 1, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$
 $= (\sqrt{6}, \sqrt{6}, 2)$

et par conséquent $X_1 = X_2$.

3) Posons $V = X_2 = -X_1$.

Alors

$$M_{X_2} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -\sqrt{6} \\ -3 & 1 & -\sqrt{6} \\ \sqrt{6} & \sqrt{6} & -2 \end{pmatrix}$$

* Calcul du déterminant:

$$\det M_{X_2} = \frac{1}{4^3} \begin{vmatrix} 1 & -3 & -\sqrt{6} \\ -3 & 1 & -\sqrt{6} \\ \sqrt{6} & \sqrt{6} & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{64} 64 = 1$$

Donc M_{X_2} est une rotation, dont on veut déterminer: l'angle, l'axe.

$$\text{Tr}(M_{X_2}) = \frac{1}{4}(1+1-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 + \cos \theta = 0 \Leftrightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta \in \left\{ -\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\}.$$

On sait que le signe du sinus correspond avec le signe du produit mixte $(d, e_2, M_{X_2}(e_1))$ car $\sin \theta = \frac{\text{Vol}}{\|d\| \|e_2\| \|M_{X_2}(e_1)\|}$.

* Trouver l'axe d:

$$\ker(M_{X_2} - I_3) = \ker \begin{pmatrix} -3 & -3 & -\sqrt{6} \\ -3 & -3 & -\sqrt{6} \\ \sqrt{6} & \sqrt{6} & -6 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

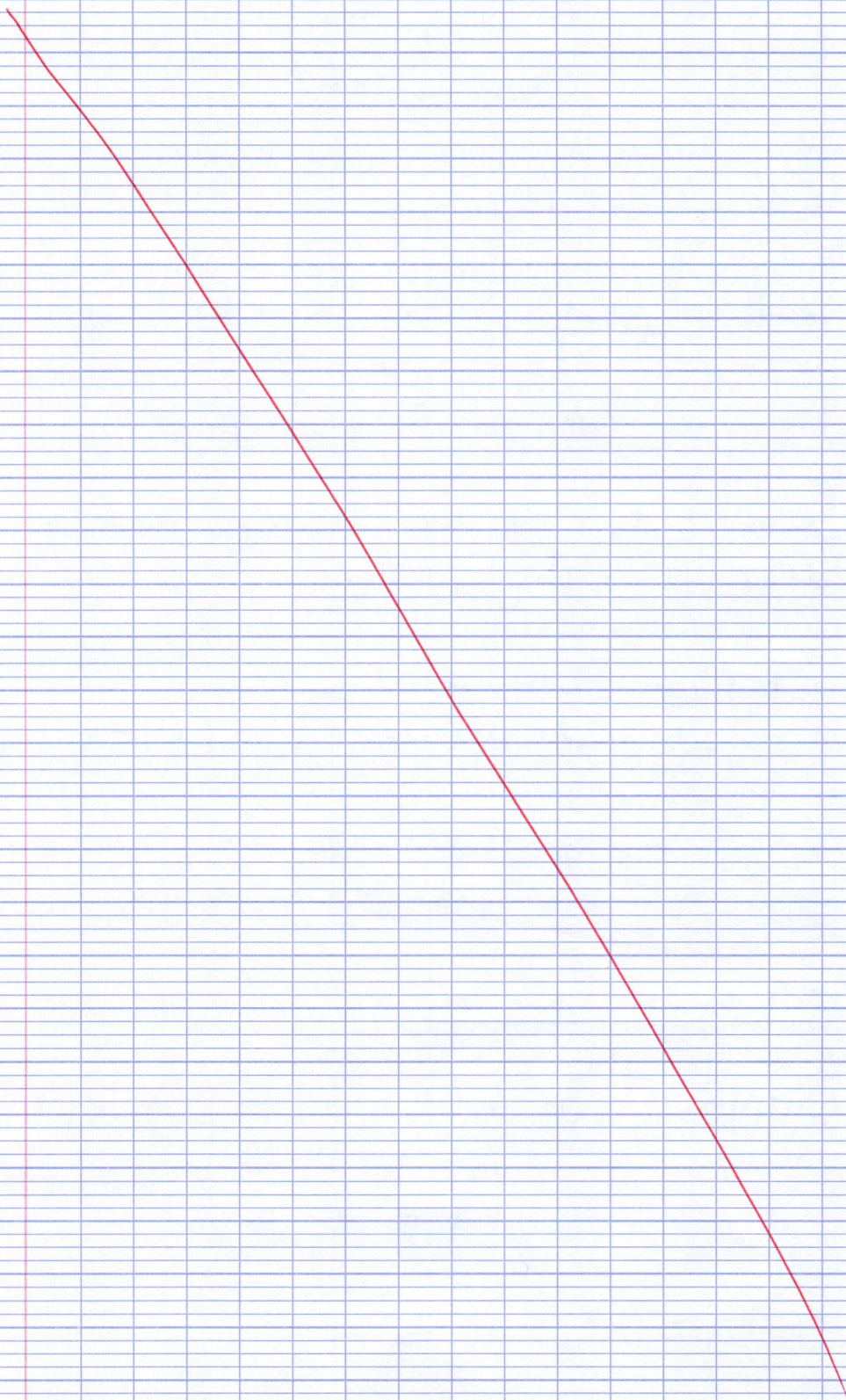
$d := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

* Signe du sinus:

$$(d, e_2, M_{X_2}(e_1)) = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -3/4 \\ -1/\sqrt{2} & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & \sqrt{6}/4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & -3/4 \\ 0 & \sqrt{6}/4 \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{6}}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{4} > 0$$

$$\text{donc } \sin \theta > 0 \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{2\pi}{3}}$$

exo 2: cf. comp. exercice 6 TD 8.



3) PROBABILITÉS

ex 1:

Notons $X \sim \text{Po}(10)$ le nombre de cyberattaques subies par l'université en un jour.

On sait que le service informatique peut catier facilement 10 attaques, mais n'y arrive plus à partir de 30 attaques.

1) On cherche $P(X \geq 30)$.

Or on a $\begin{cases} X \geq 0 \\ 30 > 0 \end{cases}$, donc d'après l'inégalité de Markov, on a.

$$P(X \geq 30) \leq \frac{E(X)}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

(On a comme $X \sim \text{Po}(10)$ que $E(X) = 10$)

2) On a que $\{ |X - E(X)| \geq \varepsilon \} = \{ (X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2 \}$.
Posons $Y := (X - E(X))^2$. On a $Y \geq 0$ et $\varepsilon^2 > 0$.
On a:

$$P(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E(Y)}{\varepsilon^2}$$

$$= P((X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E((X - E(X))^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\stackrel{(*)}{=} P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

On a pour seule condition que X admette une espérance et une variance finie, i.e. X est de carré intégrable.

3) On sait $P(|X-10| > 8) = \frac{\text{Var } X}{8^2} = \frac{16}{8^2}$.
Et on cherche à majorer $P(X \geq 30)$.

$$\begin{aligned} \text{On a que } P(X \geq 30) &= P(0 \leq X-10 \leq 20) \\ &= P(-10 \leq X-10 \leq 20) \\ &= P(-20 \leq X-10 \leq 20) \quad \text{car } X \geq 0 \\ &= P(|X-10| \leq 20) \\ &= \frac{16}{20^2} = \frac{16}{400} = \frac{1}{40} \end{aligned}$$

ex2: Soit $X \sim U(1, \dots, 95)$

1) On cherche $E(X)$ et $\text{Var}(X)$.

$$E(X) = \sum_{h=1}^{95} h P(X=h)$$

$$= \frac{1}{95} \sum_{h=1}^{95} h = \frac{1}{95} \sum_{h=1}^{95} h$$

$$= \frac{1}{95} \left(\frac{95 \times 96}{2} \right) = \frac{96}{2} = 48$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{h=1}^{95} h^2 P(X=h) = \frac{1}{95} \sum_{h=1}^{95} h^2 = \frac{1}{95} \cdot \frac{95 \times 100 \times 199}{6} \\ &= \frac{1990}{6} = \frac{995}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Var } X = \frac{995}{3} - (48)^2 = \frac{995}{3} - 2304 = \frac{995 - 6912}{3} = \frac{-5917}{3}$$

2) On veut majorer $P(|X-48| > 3)$.

$$\begin{aligned} P(|X-48| > 3) &= P(|X - E(X)| > 3) \leq \frac{\text{Var } X}{3^2} = \frac{995}{3 \times 9} \\ &= \frac{995}{27} \approx 36.85 \end{aligned}$$

On peut en fait calculer l'exacte probabilité.

$$\begin{aligned} P(|X-5| > 3) &= P(|X-5| \geq 4) \\ &= P(X=1 \cup X=9) \\ &= P(X=1) + P(X=9) \\ &= \frac{2}{9}. \quad (\approx 0,22) \end{aligned}$$

↳ On remarque que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est très large

exos: Désolé pour le titre de l'exercice, ça m'a fait rire...

↳ D'après l'énoncé, on sait que :

- $X(\omega) \leq N$.
- X est une v.a. discrète
- $E(X) = 170$ et $Var(X) = 10$.
- X soit la taille d'un individu dans la population.

1) $X \geq 0, \quad 180 \leq 0$

D'après l'inégalité de Markov, on a :

$$P(X \geq 180) \leq \frac{E(X)}{180} = \frac{17}{18}$$

2) a) ~~X admet une variance donc X est de type intégrable, donc on peut utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Essayez ça.~~

~~$$\begin{aligned} P(165 \leq X \leq 175) &= P(-5 \leq X - 170 \leq 5) \\ &= P(|X - 170| \leq 5) \\ &= 1 - P(|X - 170| > 5) \\ &= 1 - P(|X - 170| \geq 6) \\ &= 1 - \frac{10}{36} = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18} \end{aligned}$$~~

On a bien que $165 \leq X \leq 175 \Leftrightarrow |X - 170| \leq 5$.

On veut minorer cette probabilité.

Bernoulli - Tchebychev:

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\Leftrightarrow P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Comme X est à valeur dans $\mathbb{N}$, on a:

$$P(|X - 170| \leq 5) = P(|X - 170| \leq 6)$$

$$= 1 - \frac{10}{36} = 1 - \frac{5}{18} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$$

b) On va être plus prudent ici:

$$P(160 \leq X \leq 175) \geq P(165 \leq X \leq 175) \geq \frac{13}{18}$$

C'est pas super, mais ça répond à la question.

C) ALGORITHMIQUE

1)

0	1	2	3	4
23	7	2	8	

7: $2 \xrightarrow{+4} 6[5] = \checkmark$

23: $3 \xrightarrow{+4} 7[5] = 2 \xrightarrow{+4} 6[5] = 1 \xrightarrow{+4} 5[5] = 0$

i	2	7	8	23
$h_1(i)$	2	2	3	3
$h_2(i)$	3	4	4	4

2) On commence par faire notre tableau:

h	$h_1(h)$	$h_2(h)$ ↓ "pas"
2	2	3
7	7	8
8	8	9
23	3	6
16	0	2
4	4	5
83	3	3
28	8	2

$m = 10$

Puis on insère tout ça dans l'arbre.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		2	23	4		83	7	8	

On ne peut pas insérer 28! Ça tombe toujours sur une case occupée.

3) Il semble convenir la condition: " $h_2(h) \neq m$ ".

"ne doit pas"